

CLARUS FINANCE

Manual de usuario y guía de instalación

Proyecto personal simple y funcional

Versión 2.0.0

Java Swing - PostgreSQL - Maven - 9 pruebas unitarias
Dashboard, movimientos y presupuestos por categoría.

Repositorio público

github.com/AntoineMarcel07-commits/clarus-finance

14 de agosto de 2026

1. ¿Qué hace la aplicación?

Clarus Finance permite registrar y revisar finanzas personales sin usar una arquitectura complicada.

- Inicio de sesión sencillo con **admin** y **1234**.
- Agregar, consultar, editar y eliminar ingresos y gastos.
- Crear límites de gasto por categoría.
- Consultar ingresos, gastos, saldo y últimos movimientos.
- Ver si cada presupuesto está disponible, cerca del límite o excedido.
- Guardar todos los datos en PostgreSQL.

La aplicación es de nivel escolar. Tiene varias pantallas y persistencia real, pero usa clases, ciclos, JTable y JDBC directo para que sea fácil de explicar.

2. Requisitos

- Windows, macOS o Linux.
- JDK 17 o superior.
- Apache NetBeans con Maven, o Maven 3.9+.
- PostgreSQL 14 o superior y pgAdmin.
- Servicio PostgreSQL activo en **localhost:5432**.
- Usuario local de PostgreSQL llamado **postgres**.

3. Preparar PostgreSQL

- 1 Inicia PostgreSQL y abre pgAdmin.
- 2 Conéctate con el usuario **postgres** y tu contraseña local.
- 3 Selecciona la base **postgres** y abre **Query Tool**.
- 4 Abre y ejecuta el archivo **database/crear_base.sql**.
- 5 Actualiza la lista de bases y confirma que exista **clarus_finance**.

```
CREATE DATABASE clarus_finance;
```

Las tablas movimientos y presupuestos se crean automáticamente cuando Clarus Finance se conecta por primera vez.

4. Abrir en NetBeans

- 1 Descomprime el proyecto.
- 2 En NetBeans selecciona **File > Open Project**.
- 3 Elige la carpeta **ClarusFinance**, que contiene pom.xml.
- 4 Espera a que Maven descargue las dependencias.
- 5 Ejecuta la clase **clarus.finance.ClarusFinance**.
- 6 Escribe tu contraseña de PostgreSQL cuando el programa la solicite.

Desde una terminal

```
mvn clean package  
java -jar target/ClarusFinance.jar
```

5. Inicio de sesión y menú

Dato	Valor
Usuario	admin
Contraseña	1234

El menú principal tiene cuatro botones: Dashboard, Movimientos, Presupuestos y Cerrar sesión.

6. Registrar movimientos

- 1 Abre **MOVIMIENTOS**.
- 2 Escribe descripción y categoría.
- 3 Selecciona **Ingreso** o **Gasto**.
- 4 Escribe un monto mayor a cero.
- 5 Usa una fecha con formato **AAAA-MM-DD**.
- 6 Pulsa **AGREGAR**.

Editar o eliminar

- Selecciona una fila, modifica los campos y pulsa **ACTUALIZAR**.
- Selecciona una fila y pulsa **ELIMINAR**; confirma el mensaje.
- Pulsa **LIMPIAR** para quitar la selección y vaciar el formulario.

Ejemplo de fecha válida: 2026-08-14. Los textos no pueden quedar vacíos y el monto debe ser positivo.

7. Presupuestos por categoría

Un presupuesto es el límite de gasto para una categoría, por ejemplo Comida, Transporte o Entretenimiento.

- 1 Abre **PRESUPUESTOS**.
- 2 Escribe la categoría y un límite mayor a cero.
- 3 Pulsa **GUARDAR / ACTUALIZAR**.
- 4 Para borrar, selecciona una fila y pulsa **ELIMINAR**.

Estado	Regla
Disponible	Se ha usado menos del 80 % del límite.
Cerca del límite	Se ha usado entre el 80 % y el 100 %.
Excedido	El gasto es mayor que el límite.

8. Dashboard

- Ingresos: suma de movimientos tipo Ingreso.
- Gastos: suma de movimientos tipo Gasto.
- Saldo: ingresos menos gastos.
- Últimos movimientos: muestra hasta 10 registros recientes.
- Estado de presupuestos: compara gastos y límites por categoría.

Pulsa **ACTUALIZAR** para volver a consultar la información guardada en PostgreSQL.

9. Código, SOLID y clean code

Parte	Responsabilidad
ConexionBD	Abre PostgreSQL y prepara las tablas.
Movimiento	Guarda datos y realiza su CRUD con JDBC.
Presupuesto	Guarda y consulta límites por categoría.
CalculosFinanzas	Calcula totales, saldo y estados.
Interfaces	Muestran ventanas y capturan datos.

- S: cada clase tiene una responsabilidad clara.
- O y L: otra clase puede implementar OperacionesCalculos.
- I: la interfaz contiene solo cinco operaciones necesarias.
- D: el programa declara los cálculos mediante OperacionesCalculos.
- Las consultas usan PreparedStatement y la contraseña no se guarda en Git.

10. Pruebas unitarias

```
mvn clean test
```

Las 9 pruebas verifican ingresos, gastos, saldo, gasto por categoría, tres estados de presupuesto y creación de objetos.

Resultado verificado: 9 pruebas, 0 fallos y 0 errores. Las pruebas no requieren PostgreSQL ni abren ventanas.

11. Problemas comunes

Problema	Solución
No conecta	Inicia PostgreSQL, revisa localhost:5432, la base clarus_finance y tu contraseña.
La base ya existe	No ejecutes CREATE DATABASE otra vez; abre la aplicación.
No guarda	Completa los campos y usa un monto mayor a cero.
Fecha inválida	Usa AAAA-MM-DD, por ejemplo 2026-08-14.
No actualiza o elimina	Selecciona primero una fila de la tabla.
El JAR no abre	Confirma que Java 17 esté instalado.

12. Git, versión y entrega

```
git status
git log --oneline
git tag --list
git push origin main --tags
```

Esta entrega corresponde a la etiqueta **v2.0.0**. El historial, las pruebas, la documentación y este PDF están incluidos en el repositorio.

Repositorio para entregar:

<https://github.com/AntoineMarcel07-commits/clarus-finance>

Resumen para exponer

Clarus Finance conecta Java con PostgreSQL mediante JDBC. Movimiento y Presupuesto realizan operaciones directas con la base; CalculosFinanzas obtiene totales y alertas; los JFrames permiten usar esas funciones. La estructura aplica SOLID de forma básica sin dejar de parecer un proyecto de clase.